UAH Mars Drone ASW
Architecture Design Document

Index

5 Software Design

5.1 Software Static Architecture

5.2 Software Dynamic Architecture

5.2.1 Computational Model

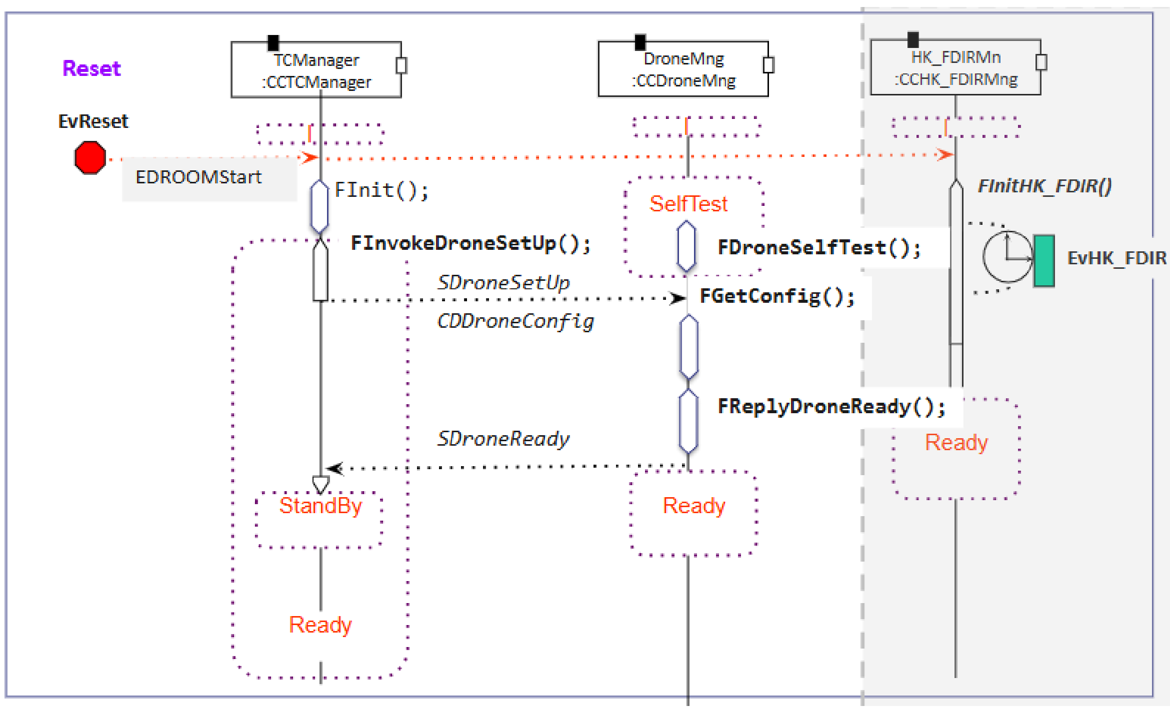
5.2.2 Software Behaviour

Scenarios

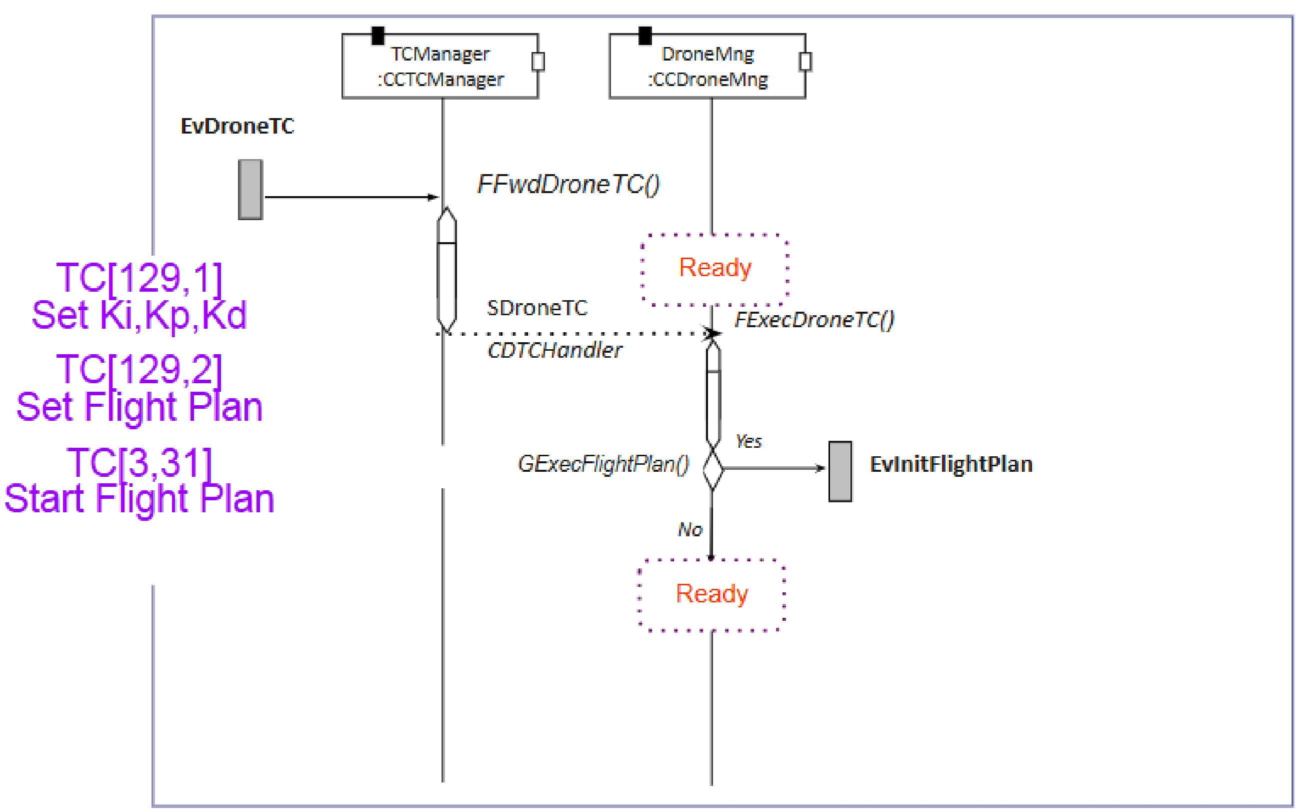
Event	Description
EvRxTC (external IRQ)	TC reception
EvAcceptedTC (internal)	TC acceptation
EvRejectedTC (internal)	TC rejection
EvToReboot (internal)	System Reboot
EvHK_FDIR (timing)	Periodic HK and FDIR Mng
EvHK_FDIR_TC (internal)	HK_FDIR TC Execution
EvReset (reset)	System Reset
EvInitFlightPlan (internal)	Flight Plan initialization
EvFlightCtrl (timing)	Control during flight
EvFlightPlanDone (internal)	Flight plan validation
EcDroneTC (internal)	Drone TC execution

TODO 02 Añade los diagramas de secuencia de aquellos escenarios ***en los que participa el componente DroneMng***

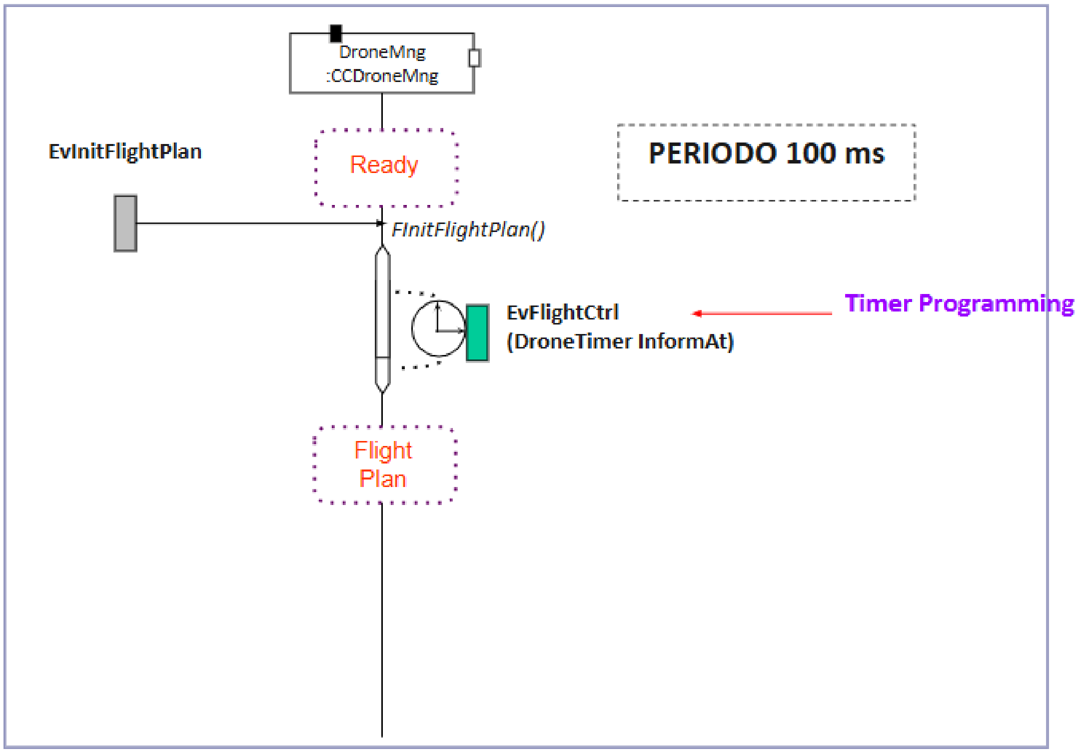
Ev_Reset



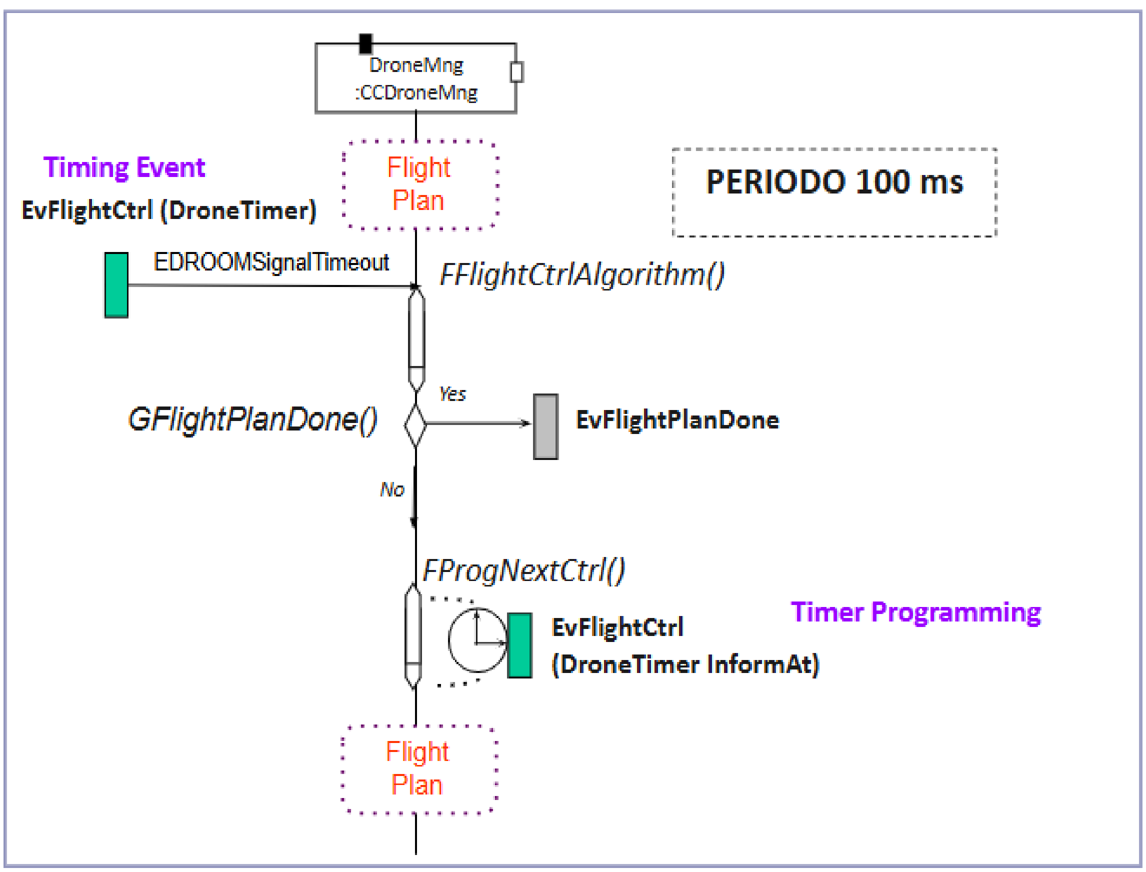
Ev_DroneTC



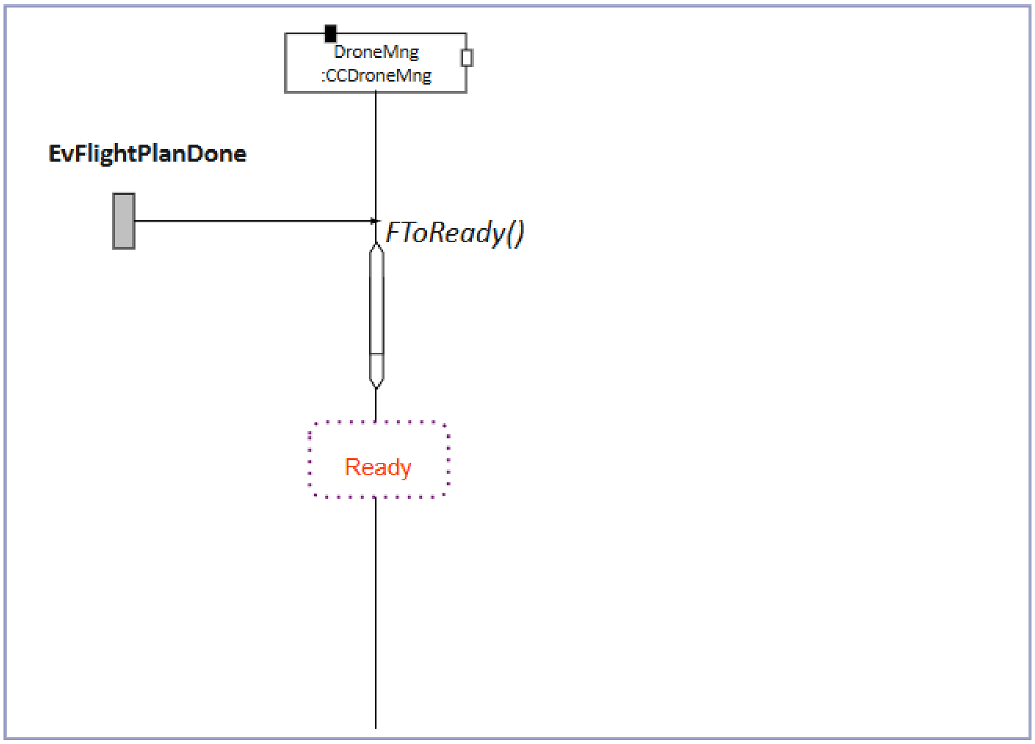
Ev_InitFlightPlan



Ev_FlightCtrl



Ev_FlightPlanDone



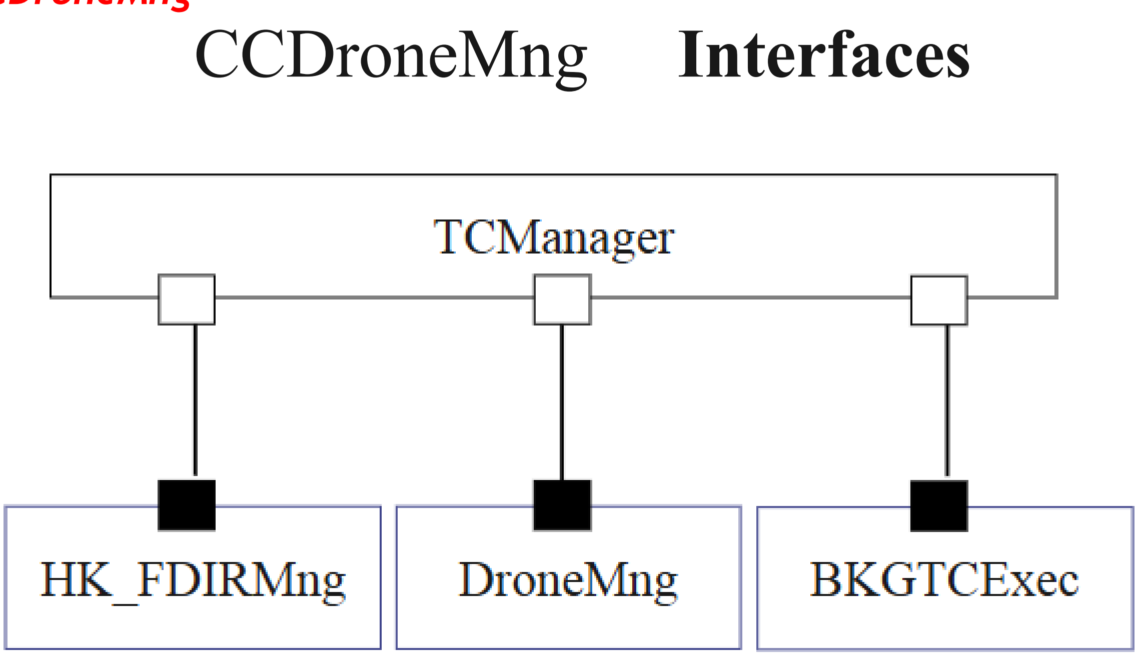
5.3 Real-Time Requirements

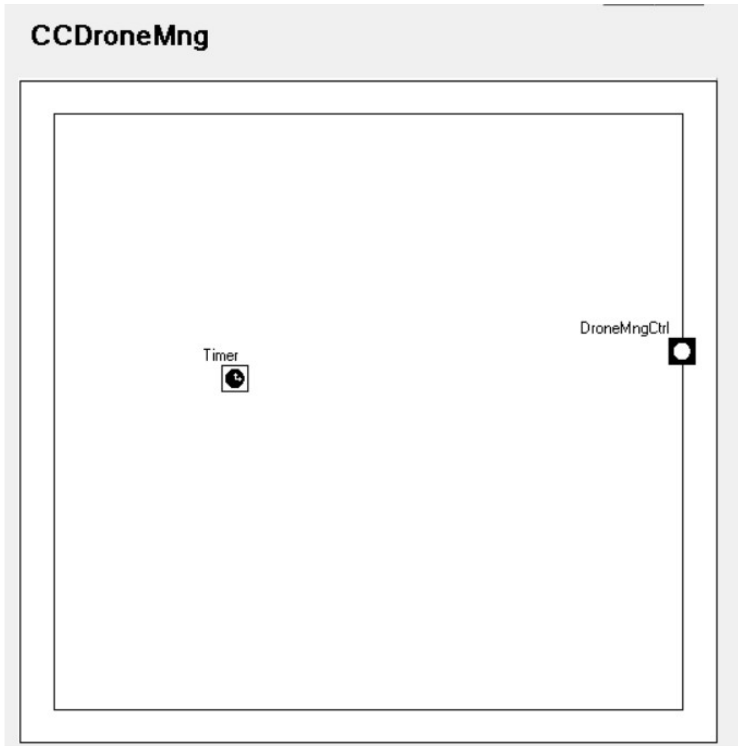
5.4 Software Components Design

5.4.1 CCDroneMng

5.4.1.1 Interfaces

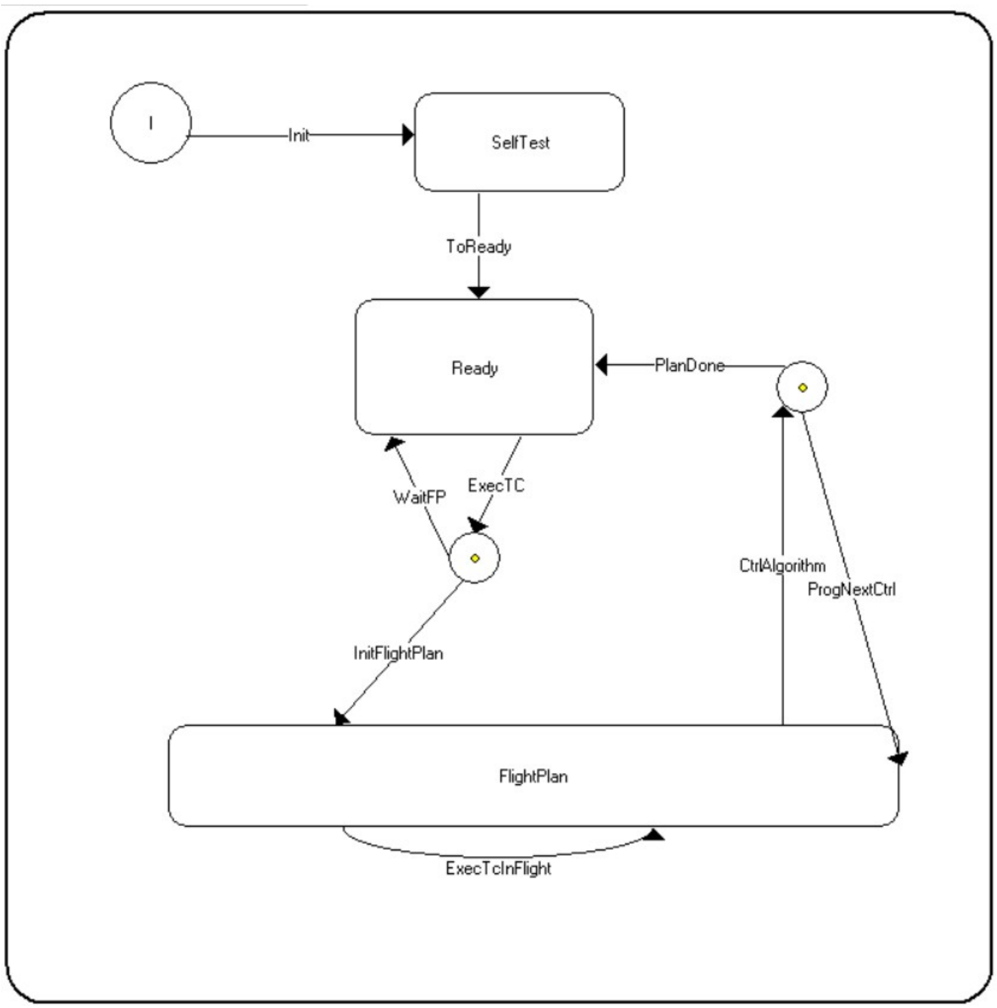
TODO 03 Añade los puertos que definen las interfaces de la clase CCDroneMng



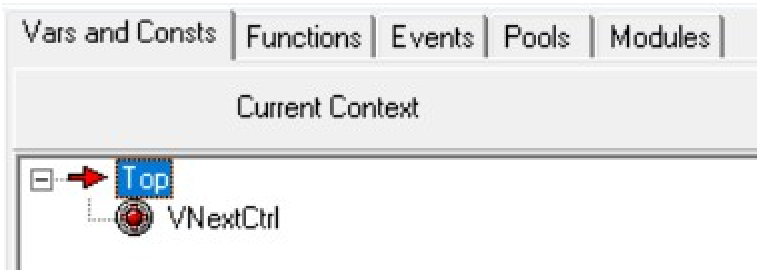


5.4.1.1 Behaviour

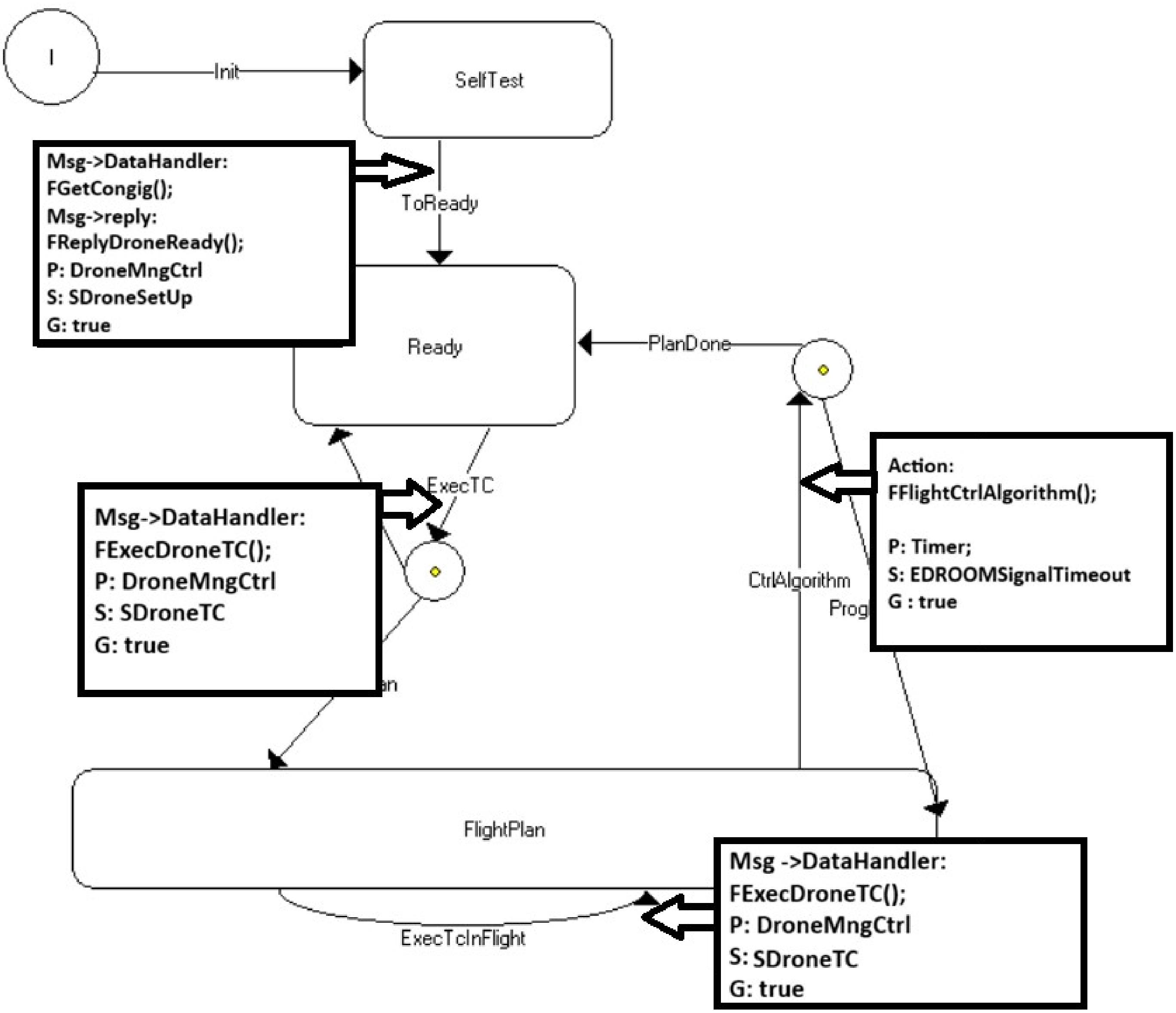
TODO 04 Añade el diagrama de estados de la clase CCDroneMng



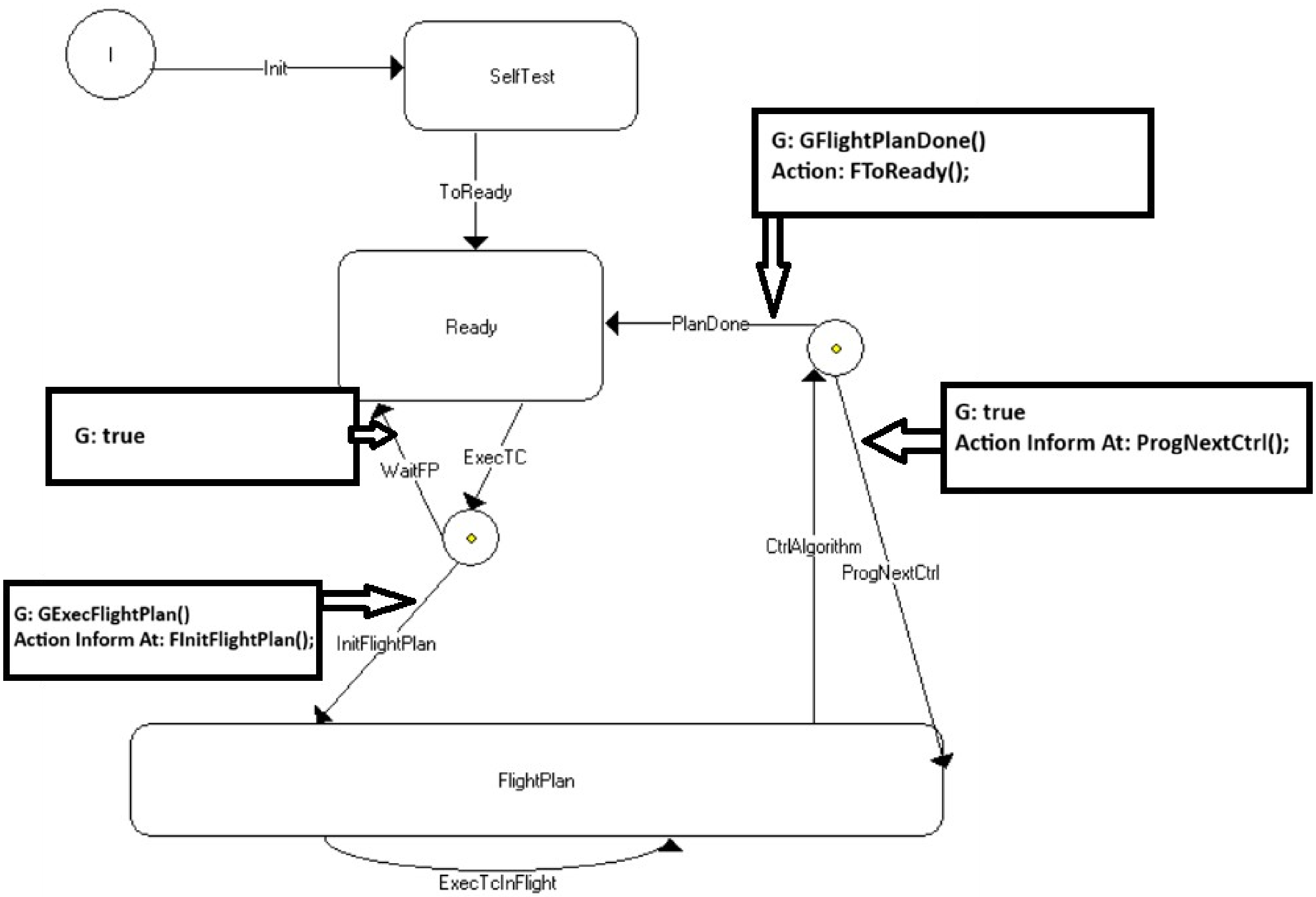
TODO 05 Añade las variables de la clase CCDroneMng



TODO 06 Añade la condición de disparo y la acción de cada una de las transiciones (utiliza el diagrama de estados varias veces si lo ves necesario)



TODO 07 Añade la guarda y la acción asociada de cada una de las ramas de un choice points (utiliza el diagrama de estados varias veces si lo ves necesario)



TODO 08 Añade el código de las acciones y guardas (marca en azul el código que se genera automáticamente al solicitar un servicio)

Guardas:

```
bool GExecFlightPlan(){
    return pus_service129_flight_plan_ready();
}
```

```
bool GFlightPlanDone(){
    return pus_service129_flight_plan_done();

}
```

Acciones:

```
void FinitFlightPlan()
{
Pr_Time time;
    pus_service129_init_flight_plan();
    time.GetTime();
    time += Pr_Time(0, 100000);
    VNextCtrl = time;

Timer.InformAt(time);
}
```

```
void FprogNextCtrl()
{
Pr_Time time;
   time = VNextCtrl;
   time += Pr_Time(0, 100000);
   VNextCtrl = time;

Timer.InformAt(time);
}
```